主线二：点态近 Einstein 解消与 Weyl 跨尺度匹配

S0910A02 | 从固定 A1 构造、公开 L∞ 问题走向精确或全局 Einstein 结论

Qiushi Engine　科学续接稿

2026 年 9 月 16 日

摘要

本主线保留固定 A_1 光滑解消上的无权 L^∞ Ricci 缺陷趋零构造，明确其与经典加权解消、有限 L^p 逼近及精确 Einstein 障碍的区别。首个具体研究终点是核准固定解消定理及其对 Ozuch 明确提出的球面轨形 L^∞ 问题的适用性；其后才分流到精确解消或同一光滑流形上的全部 Einstein 不存在性。十维 Weyl 二次项、核心修正、非恒定角模、曲率尖峰和多节点手性工作均纳入同一逻辑结构。本文不把缺少全局不存在性误写为构造未完成，也不因出现对数截断就宣布方法首创。

目录

1 原题、量词与成功标准 **2**

2 材料边界与使用方式 **3**

3 现有主定理：到底已经构造了什么 **3**

4 最近的 prior art 与一个明确、可裁决的公开问题 **3**

5 完整构造的数学结构 **4**

6 首障碍与对数逃逸：应当留下的结构定理 **6**

7 应保留的另一项精确技术：EH 非恒定角模比较 **6**

8 多节点精确 Einstein 问题：计算应对准完整约化方程 **7**

9 曲率尖峰：必须带入所有正则性猜想的测试例 **8**

10 进一步突破的三个方向，按新信息选择而非同时铺开 **8**

11 Prior-art 审计表与不能写死的主张 **9**

12 Step101 后的执行起点与成果收束 **9**

13 重要原稿与可继续使用的模块 **10**

14 结果交付与论文标准 **10**

1　原题、量词与成功标准

本会话组的工作命题保持为：对每个维数 $n \geq 2$，是否存在只依赖 n 的实常数 $c_n < C_n$，使任意闭、连通、光滑实流形 M^n 只要承载一个度量 g 满足

$$c_n g \leq \mathrm{Ric}_g \leq C_n g, \tag{1.1}$$

就承载某个光滑 Einstein 度量 h，即 $\mathrm{Ric}_h = \lambda h$，$\lambda \in \mathbb{R}$? 不要求 h 接近 g，不要求 h 与 g 的 Ricci 符号相同；结论针对同一光滑流形，不是仅同胚类型。

历史归属为 Yau 1982 年 *Problem Section* 的第 26 题 [1]。当前归档没有附上原始题页的完整可核对影像；上式是三个会话反复确认的工作表述，而不是本文件宣称已经逐字认证的历史引文。续接时应在当前工作区核对原始任务书与题页，若发现实质差异，单列差异并调整对应推论，不把相邻的稳定性问题替换成原题。

定义

$$\delta_\sigma(g) = \left\| g^{-1}\,\mathrm{Ric}_g - \sigma\,\mathrm{Id} \right\|_{L^\infty,\mathrm{op}}, \qquad e_\sigma(M) = \inf_{g \in \mathrm{Met}(M)} \delta_\sigma(g), \qquad \sigma \in \{+1, -1\}. \tag{1.2}$$

P_n^σ 表示存在仅依赖 n 的 $\varepsilon_n > 0$，使 $\delta_\sigma(g) < \varepsilon_n$ 推出 M 承载某个 Einstein 度量。工作命题满足

$$Q_n \quad \Longleftrightarrow \quad P_n^+ \ \vee \ P_n^-. \tag{1.3}$$

证明只用缩放：$\widehat{g} = ag$ 时，作为 $(0,2)$ 张量的 Ricci 不变，Ricci 端同态变为 $a^{-1}g^{-1}\,\mathrm{Ric}_g$。任一非退化区间都有一个非零内点 μ 及同号小邻域；将 $\mathrm{Ric} \approx \mathrm{sign}(\mu) g$ 的度量按 $1/|\mu|$ 缩放即可进入该邻域。反向直接取以 ± 1 为中心的小区间。

因此，一个固定维数的证明只需要完成其中一个符号分支；完整反驳要在同一维数击败两个符号分支，可以使用不同流形。每个流形都必须排除任意符号的全部 Einstein 度量。构造 $e_\sigma(M) = 0$ 本身是一项独立结论，但它只有与该 M 的全部 Einstein 不存在性相结合，才构成分支反例。

二维由一致化、三维正分支由 Hamilton 的正 Ricci 结果提供经典基线；不得把这些作为本项目的新成果。四维的专门工具不会自动推广到 $n \geq 5$。本文件允许严谨的强中间结果独立成文，但不把它们改称原题的完整解决。

1.1　统一范数，避免四倍因子再次混入

下列 $W^\pm$ 与签名公式在定向四维范畴内使用；非定向情形须另行处理定向双覆盖及等变下降，不能由覆盖的 Einstein 存在直接推出原流形结论。四维设 $s = \mathrm{tr}_g \mathrm{Ric}$、$E = \mathrm{Ric} - \frac{s}{4} g$。本文件的 $W^\pm$ 使用在 $\Lambda^2_\pm$ 上的曲率算子范数；E 和 Ricci 使用张量范数。于是

$$8\pi^2 \chi(M) = \int_M \left(|W^+|^2 + |W^-|^2 + \frac{s^2}{24} - \frac{|E|^2}{2} \right) d\mu_g, \tag{1.4}$$

$$12\pi^2 \tau(M) = \int_M (|W^+|^2 - |W^-|^2)\, d\mu_g, \tag{1.5}$$

$$|\,\mathrm{Rm}_{\mathrm{full}}\,|^2 = 4(|W^+|^2 + |W^-|^2) + 2|E|^2 + \frac{s^2}{6}. \tag{1.6}$$

若写 $\mathcal{R}$ 表示完整曲率算子，则 $|\,\mathrm{Rm}_{\mathrm{full}}\,|^2 = 4|\mathcal{R}|^2$。精确 Einstein 时分别有 $\int |\mathcal{R}|^2 = 8\pi^2\chi$ 和 $\int |\,\mathrm{Rm}_{\mathrm{full}}\,|^2 = 32\pi^2\chi$。Eguchi–Hanson 的 $12\pi^2$ 能量采用前一种规范；后一种为 $48\pi^2$。

$\delta_\sigma \leq \delta$ 给出

$$|s - 4\sigma| \leq 4\delta, \qquad |E|^2 \leq 4\delta^2, \qquad |\,\mathrm{Ric} - \sigma g|^2 \leq 4\delta^2. \tag{1.7}$$

全文不把小 L^p 积分、小加权范数、局部精确解，替换成原题要求的全域无权 Ricci 端同态上确界。

2 材料边界与使用方式

本文件是供原会话从 Step101 继续研究的科学续接稿，不是以整理文字替代原始证明的投稿稿。依据包括：2026-09-15 进展包、2026-09-16 逐步归档、S0910A01/A02/A03 各 100 步的完整 meta-trace，以及用户提供的 Codex 对原稿的逐段审读报告。外部文献核对日期为 2026-09-16。两个 ZIP 含摘要、公式、分级和原稿路径，但不含所有被引用的原始 TeX、证明笔记和程序字节。

下列标签只用于区分证据，不对数学内容按平台打分：**【文献】**表示本轮核对到的外部定理或明确引用；**【原稿审读】**表示原稿被 Codex 实质审读、未发现缺口的报告；**【轨迹】**表示会话记载的推导或内部核验；**【本稿重算】**表示下文完整展示的代数或逻辑推导；**【待证】**表示仍需新证明的目标。已撤回结论只作为边界保存，不进入定理依赖。

精确 Einstein 的统一拓扑间隙已有原稿审读支持，不能再因一般 near-Einstein 平滑接口未闭合而降回“只有摘要的想法”。一般 near-Einstein 的统一 *Ricci* 夹逼间隙仍未完成，不能因前一项成立就自动升级。固定 A_1 近 Einstein 构造与全局 Einstein 不存在性也是两个命题。

第一次接续应读取本会话当前任务书、工作区最近修正及下文列出的原稿，记录版本；不重启已经做完的 *300* 步，也不把审读报告当成原稿全文。三份文件彼此独立可编译；没有要求安装新应用或改变系统基础架构。缺失来源的恢复应服务于一个具体定理，不应演变为无期限重复检索。

3 现有主定理：到底已经构造了什么

定理 3.1 (第 83 步固定标记构造的内部陈述)**.** 设 (M_0, g_0) 为固定闭定向 *Einstein* 四维轨形，$\mathrm{Ric}_{g_0} = \sigma g_0$，只有有限个 A_1 奇点。固定局部等变正规坐标、*EH* 端部标记、取向及光滑填充数据。假设构造所用平滑核心修正 $\widetilde{h}$ 满足

$$D\,\mathrm{Ric}_{g_{\mathrm{EH}}}\widetilde{h} = g_{\mathrm{EH}},$$

并具有原稿所需的二阶导数尾项控制，且其二次渐近项与环境正规二次项置于同一径向规范。在相应固定光滑标记解消 M 上，构造给出光滑正定度量族 g_a，使

$$\delta_\sigma(g_a) \le \frac{C}{|\log a|} \longrightarrow 0. \tag{3.1}$$

C 可依赖固定轨形、节点和标记，但不依赖 $a \to 0$。

来源与状态：A02 第 68–69、83–84 步；第 83 步记载了完整十维 Weyl 二次项检查、三个区域的误差证明及其修订。Codex 对该构造笔记的审读支持其限定范围。原稿为 `step83_near_pinched_construction_and_frontier_reduction.md` 及累积研究稿相应章节 [11, 12]。本陈述保留所需核心与尾项条件，不从某个符号计算自动推出任意 ALE 填充定理。

该结论在每个适用的固定 M 上直接给 $e_\sigma(M) = 0$，是原题所要求的同一无权逐点范数。因此它可以独立成文，不需要先证明 M 无 Einstein。但是，M 上不存在任何 Einstein 度量是另一个命题，不能由式(3.1)推出；附近精确解消受阻，也不能替代这个全局命题。

4 最近的 prior art 与一个明确、可裁决的公开问题

4.1 哪些内容确实已属于前人工作

Biquard 建立了相应 A_1 Einstein 去奇异化的曲率障碍和特定非退化情形下的构造；Morteza–Viaclovsky 研究高维 Calabi 模型；Ozuch 建立精确 Einstein 退化、加权匹配、modulo-obstruction 构造及高阶障碍 [2, 3, 4, 5, 6, 7]。这些不是本项目首创的宏观方向。

Ozuch II 的第 7.3 节给出有限 L^p Ricci 逼近，并讨论同一轨形附近的精确 Einstein 障碍；Remark 51 已使用对数截断处理单侧 Ricci 控制和有限 L^p 逼近。所以“发明对数截断”不是可接受的新颖性陈述。需要比较的是两侧无权 L^∞ 缺陷是否趋零、固定光滑填充、环境曲率和核心标记的范围，而不是术语是否同名 [5]。

4.2 优先核对 Ozuch 第 7.3 节的问题

研究目标 4.1 (公开问题的精确应用)**.** 对 *Ozuch* 指定的 $S^4/\mathbb{Z}_2$ 及 *EH* 解消数据，证明存在光滑度量序列 g_i，使

$$\left\| g_i^{-1}\,\mathrm{Ric}_{g_i} - 3\,\mathrm{Id} \right\|_{\infty,\mathrm{op}} \longrightarrow 0, \qquad (M, g_i) \xrightarrow{GH} (S^4/\mathbb{Z}_2, g_{\mathrm{round}}). \tag{4.1}$$

或者指出固定构造的哪一项假设不覆盖该问题，并给出真正的缺口。

Ozuch II, arXiv:1909.12960v2，第 101 页、第 7.3 节提出的正是这一 L^∞ Ricci 逼近问题 [5]。它不要求先排除 M 上全部 Einstein 度量。若定理3.1适用于相同解消，并有指定的 GH 极限，则可能已经回答这一具体公开问题；目前应完成逐项应用，而不是只凭“一般 *A1*”三个字宣布已解。

核对必须包含原文的填充取向、边界标记、光滑性与极限。$\mathrm{Ric}_{g_0} = 3g_0$ 时令 $h_0 = 3g_0$ 得 $\mathrm{Ric}_{h_0} = h_0$；构造 h_i 后取 $g_i = h_i/3$，端同态残差乘 3，仍趋零。GH 结论需给出塌下核心与过渡区的直径控制以及外部收敛，不能仅由 Ricci 残差推出。不能只凭有理 Betti 数就把这一解消命名为某个标准连通和。

这个应用若闭合，应以“回答一个明确的点态 Ricci 解消问题”陈述贡献，而不是把它包装成整个 Yau26 反例。它也是第二主线在全局无 Einstein 尚未解决前，一个独立而具体的科学终点。

5 完整构造的数学结构

5.1 裸核心为何失败，修正核心为何仍然可能

直接缩放 Ricci-flat 核心 $a^2 g_{\mathrm{EH}}$，有

$$(a^2 g_{\mathrm{EH}})^{-1}\big(\mathrm{Ric}(a^2 g_{\mathrm{EH}}) - \sigma a^2 g_{\mathrm{EH}}\big) = -\sigma\,\mathrm{Id}\,.$$

缺陷恒为 1，缩小体积不起作用。但在核心上加入相对 $O(a^2)$ 的度量修正，经二阶导数与逆度量缩放可在原尺度产生 $O(1)$ 的 Ricci 修正。因此“裸核心失败”不是“所有修正核心失败”。

轨迹采用一族定义在 $\mathcal{O}(-2)$ 圆盘丛上的双轴 Einstein 度量 q_Λ，在 $\Lambda = 0$ 微分，再减去由

$$V = \frac{5}{72}(r^3 - r^{-1})\partial_r$$

产生的规范项，得到 $\widetilde{h}$。这一显式核心应从累积原稿取回完整系数、bolt 光滑条件和远场展开；归档只记载了结果与部分公式，不能在此凭空补写 q_Λ 的函数表达式。

核心的真正输出是平滑解、方程 $D\,\mathrm{Ric}\,\widetilde{h} = g_{\mathrm{EH}}$ 和 O_2 渐近控制。单独一条径向 ODE、形式级数或在一个坐标系的 Ricci 残差，不足以替代这些输出。

5.2 共同径向规范使二次项之差真正成为 Weyl 方向

环境与核心远场的二次项分别记为 H_0, H_1。如果两者是同一欧氏度量下的正规二次曲率张量，且 Ricci 收缩相同，那么

$$K = H_0 - H_1, \qquad K_{ij} = -\tfrac{1}{3} C_{ikjl} x^k x^l$$

由代数 Weyl 张量 C 给出。任意两个二次对称张量即使 Ricci 线性化相同，也未必已在这个规范中；必须先处理三次坐标变换和 Bianchi 规范，不能直接宣称差值纯 Weyl。

四维代数曲率空间维数 20，Ricci 收缩秩 10，Weyl 空间分解为两个五维部分。A02 第 83 步核查全部十维基，只是防止遗漏角向分量；这些标准维数本身不是新数学。

5.3　任意光滑径向截断的解析恒等式

对上述 K，曲率对称性和无迹性给

$$\mathrm{tr}_e K = 0, \quad \mathrm{div}_e K = 0, \quad \Delta_e K = 0, \quad K(x,\cdot) = 0.$$

令 $u = \log r$，$\eta = \eta(u)$，则 ηK 仍无迹、无散度，因为径向导数项与 $K(x,\cdot)$ 配对为零。采用本稿平坦 Ricci 线性化规范，

$$D\,\mathrm{Ric}_e(\eta K) = -\tfrac{1}{2}\Delta_e(\eta K), \tag{5.1}$$

$$\Delta_e(\eta K) = \left(\eta_{rr} + \frac{7}{r}\eta_r\right) K = \frac{\eta_{uu} + 6\eta_u}{r^2} K. \tag{5.2}$$

故

$$\boxed{D\,\mathrm{Ric}_e[\eta(\log r)K] = -\frac{\eta_{uu} + 6\eta_u}{2r^2} K.} \tag{5.3}$$

这是对任意光滑径向 η 的证明，不是从检查 r^p 的有限样本归纳而来。因为 $K = O(r^2)$，当 $\eta_u = O(L^{-1})$、$\eta_{uu} = O(L^{-2})$ 时，线性 Ricci 代价为 $O(L^{-1})$。

5.4　三尺度误差，不遗漏升指标

以 a 为长度尺度、$t = a^2$ 为对应度量尺度；若引用原稿另用 t，必须先转换。选择

$$a \ll b = a^{1/2} \ll R = a^{1/4} \ll 1, \qquad L = \log\frac{R}{8b} = \tfrac{1}{4}|\log a| - \log 8. \tag{5.4}$$

ρ 为核心坐标、$r = a\rho$ 为物理半径。第 83 步记录的误差为：

区域	所需估计	对端同态缺陷的贡献
修正核心	$(0,2)$ 残差 $O(a^4(1+\rho)^2)$，逆度量 $O(a^{-2})$	$O(a^2 + r^2)$
内截断	$b^2 + a^4 b^{-6} + a^4 b^{-4}$	$O(a)$
对数环带	式(5.3)，外加非线性项和目标项	$O(L^{-1}) + O(R^2)$
环境拼接	A_1 偶性给 $g_0 = e + H_0 + O_2(r^4)$	$O(R^2) = O(a^{1/2})$
有限节点	小参数下修改球不交，外部保持原度量	取有限个局部常数最大值

结论是 $\delta_\sigma \le C(L^{-1} + a^{1/2}) \le C'/|\log a|$。$O_2$ 必须同时控制两阶导数；只写形式 $O(r^4)$ 不够。正定性、核心 bolt 光滑性和坐标拼接与曲率误差同样属于构造证明。

若节点数、轨形、标记或曲率二次项也随序列变化，不能继续使用“固定有限个常数的最大值”而不检查一致性。固定 M 上 $e_\sigma(M) = 0$ 不需要对所有轨形统一的 C，但任何全族结论需要。

5.5 为什么线性恒等式可以进入非线性环带估计

环带内写 $g = e + H_1 + \eta(\log r)K + \mathcal{T}$，其中正规二次项为 $O(r^2)$，一阶导数为 $O(r)$，二阶导数为 $O(1)$；η 的前两阶对数导数由 L^{-1}, L^{-2} 控制，$\mathcal{T}$ 为原稿已给出的二阶可控尾项。Ricci 的二阶非线性余量具有 $h\,\partial^2 h + (\partial h)^2$ 型结构，所以二次 jet 部分付出的非线性代价为 $O(r^2)$，目标项 $-\sigma(g-e)$ 也为 $O(r^2)$。结合式(5.3)，在原稿尾项估计有效的共同规范中得到 $O(L^{-1}) + O(R^2)$。

这一步的要点不是声称“二阶导数总是很小”，而是小度量振幅、受控一阶导数与有限二阶幅度的乘积。核心曲率可以因缩放发散；其误差已在另外的核心计算中处理，不能把环带展开越过其适用半径。对一般 ALE 尾项、不同规范或变化参数，需重新估计 $\mathcal{T}$ 及交叉项，而不是仅引用上述形式。

6 首障碍与对数逃逸：应当留下的结构定理

经典 refined 模型的写法为

$$g_t = t h_t, \quad h_t = g_{\mathrm{cal}} + th, \quad \mathrm{Ric}(h_t) = t\Lambda h_t + t\lambda o + R_t, \quad |R_t|_{g_{\mathrm{cal}}} \le C t^2 \rho^2.$$

升指标后

$$g_t^{-1}(\mathrm{Ric}(g_t) - \Lambda g_t) = \lambda h_t^{-1} o + t^{-1} h_t^{-1} R_t. \tag{6.1}$$

在固定核心紧集，余项趋零，非零 λ 则留下阶一各向异性；过渡区按 $\rho \sim t^{-1/4}$ 有余项 $O(t^{1/2})$。这是此固定渐近匹配框架中的可靠结论，直接解释为什么小加权或有限 L^p 误差不等于原题的无权夹逼 [3, 2]。

新的对数构造改变了跨尺度二次项的匹配方式。因此不能一面保留该构造，一面又把式(6.1)宣称为“所有解消方式的首障碍普遍必须消失”。两项结果的适用集合必须写清楚。对于已知首障碍为零的情形，经典 refined 近似本来就可能给出更快的点态误差率；不应将这些已有实例重复宣布为新构造。

6.1 通量的精确边界

若某条环带论证只给 $\delta \ge c/L$，而 $L \to \infty$，它就不给统一 Ricci 间隙。条件性投影理论中出现

$$|\mathcal{O}_i| \le C\delta_i \log(1/t_i) + o(1).$$

只有证明 $\delta_i \log(1/t_i) \to 0$，才可能强迫该障碍消失。尺度 $t_i \lesssim e^{-c/\delta_i}$ 是需要研究的允许逃逸，而不是可直接剔除的“病态参数”。

完整通量传递尚要控制环境高阶项、规范、坏集、非线性余项和内外端的同一归一化。干净锥环带上的 Wronskian 恒等式，不等于实际任意气泡树上的投影定理。二次 $\ell = 2$ 模的对数临界性可作为机制分析；更高模式的幂次行为也须说明模型与尺度，不能凭此声称所有高阶精确障碍都被近似夹逼消去。

7 应保留的另一项精确技术：EH 非恒定角模比较

对 EH 度量取

$$g_{\mathrm{EH}} = A^{-1} d\rho^2 + \frac{\rho^2}{4}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + A\sigma_3^2), \qquad A = 1 - \rho^{-4}.$$

在归档采用的偶数 $l \geq 2$、Hopf 频率 m 的标量分离方程中，正的 bolt 正则径向支满足

$$(pF')' - qF = 0, \quad p = \rho^3 A, \quad q = l(l+2)\rho + 4m^2\rho(A^{-1} - 1).$$

令 $z = \rho^l$，直接计算

$$\mathcal{L}z = -l(l-2)\rho^{l-3} - 4m^2\rho^{l+1}(A^{-1} - 1) \leq 0.$$

$J = p(zF' - z'F)$ 满足 $J' = -F\mathcal{L}z \geq 0$；正则边界给 $J \to 0$。因此

$$\frac{F(\rho)}{F(R)} \leq \left(\frac{\rho}{R}\right)^l \leq \left(\frac{\rho}{R}\right)^2, \qquad 1 \leq \rho \leq R. \tag{7.1}$$

续接需保留解的正性、正则端和角频率规范。该结果统一处理这类标量方程的非恒定模式，不包含 $l = 0$，也不是整个 Lichnerowicz 张量系统的全频谱可逆性。合理用途是核心/边界估计的一个模块，而不是宣布 Einstein 非线性匹配已经全部解决。

8　多节点精确 Einstein 问题：计算应对准完整约化方程

8.1　保留的几何数据

$(S^2 \times S^2)/\mathbb{Z}_2$ 的四节点乘积背景在所用曲率规范下具有

$$R_+ = R_- = \mathrm{diag}(\Lambda, 0, 0).$$

它不是共形平坦背景，也不由 $\det R_\pm = 0$ 推出 Kähler 存在性。全规范固定算子的核与 TT 核必须区分。采用 $P = \frac{1}{2}\nabla^*\nabla - \mathring{R}$ 时，形状方向满足

$$P(g_A - g_B) = -\Lambda(g_A - g_B),$$

所以不能把整个 Green 配对当成正定。乘积谱的分母为 $(\lambda_A + \lambda_B + \mathrm{shift})^{-1}$，不是两个静态 Green 核分母相乘。

用 M_ϵ 记录实际标记解消，而不是提前替换为标准连通和。轨迹给出的有理不变量 $\chi = 8$、$(b_+, b_-) = (1 + r, 5 - r)$ 只能在相同取向计数约定下使用；奇偶性、spin 及微分同胚类型需要整数交叉形式和实际边界粘合/handle 证明。相同有理不变量不识别 smooth type。

8.2　哪些手性结果已经有内容

A01 第 100 步报告在 AA/BB 张量–标量节点间谱模型中，精确代数证明

$$B_{++} = B_{--} = 0.$$

其机制是极化与南北极奇偶性消去；交叉手性破坏相同消去。它不包括节点自作用，AB 部分也不能未经证明继承全部结论。早期电/磁模归一化、遗漏 Killing–Killing 模式、数值迹的二倍计数都已发生过修正。原 $0.503t^2$ 等摘要数值不得直接用于定理；应回到所定义矩阵和最终计数。

实际节点权重带极点符号。$SO(2)$ 等变不代表映射为零：$z \mapsto f(|z|)z$ 就是反例。某些特定 T^2 权重排除二次项，是在完整节点稳定子及权重下的结论，不能推广到任意等变映射。物理源方向还受秩一正锥 t^2uu^{T} 限制，不是任意对称矩阵。

8.3 决定性证明对象

研究目标 8.1 (完整有限维约化，而非仅一个节点间系数)**.** 在明确标记、全核切片及全部尺度/方向参数下，建立

$$F_i = F_i^{\text{self}} + F_i^{\text{deform}} + F_i^{\text{inter}} + F_i^{\text{complement}} + \mathcal{R}_i = 0, \tag{8.1}$$

其中每一项的阶数、参数依赖与余项估计均有证明，再判断零点是否存在。

如果目标项是 t^3，而只有 $\mathcal{R} = O(t^{5/2})$，则 $t^{-3}\mathcal{R}$ 的现有上界发散，系数符号没有裁决力。需要 $o(t^3)$ 或含已知同阶项的完整展开；同时处理尺度比退化、方向倾斜及可能的对数项。不能用“某个全同手性 Kähler–Einstein 族存在”自动抵消每个混合情形的自作用和背景变形。

若完整系统有零点且逆估计成立，可以得到新的精确 Einstein 度量；若完整系统无零点，得到的是相应退化邻域内的不存在性。后者只有在全局模空间覆盖、另一项全局障碍或拓扑理由补上后，才能排除同一流形上的所有 Einstein 度量。A03 负责检验这项全局连接。

9 曲率尖峰：必须带入所有正则性猜想的测试例

在 $S^2 \times S^2$ 远离轴的乘积坐标片中，取紧支撑扰动

$$g_u = dx^2 + dy^2 + e^{2(F_1+u)}d\theta^2 + e^{2(F_2-u)}d\varphi^2, \quad F_1 = \log\sin x, \quad F_2 = \log\sin y.$$

相反翘曲使部分 Ricci 分量中的完整 Hessian 相消，而混合 Riemann 分量仍看到 u_{xy}。令

$$w_\sigma(X,Y) = -\tfrac{1}{2}XY\log(X^2+Y^2+\sigma^2).$$

直接微分得到

$$\Delta w_\sigma = -\frac{2XY[3\sigma^2 + 2(X^2+Y^2)]}{(X^2+Y^2+\sigma^2)^2}, \qquad (w_\sigma)_{XY}(0) = \log(1/\sigma). \tag{9.1}$$

在固定紧片上 Laplacian 和梯度一致有界，而混合 Hessian 可发散。取固定光滑截断、$u_j = \Lambda_j^{-2/3}\psi w_{e^{-\Lambda_j}}$，轨迹给出 $\delta_+(g_j) = O(\Lambda_j^{-2/3})$ 与中心全曲率至少 $c\Lambda_j^{1/3}$。应以完整翘曲公式核对低阶交叉项、正定性和全局光滑延拓。

这个模型不反驳 Yau26，因为底层本来承载 Einstein 度量；它反驳的是过强的输入正则性推断。局部或扰动的曲率能量可以趋零，不等于整个闭流形的 $\int|\mathrm{Rm}|^2 \to 0$。同一体积密度的保持也不把它变成塌缩例。

查新时必须比较 Brendle–Kapouleas 的混合 EH 古解，其中已有 Ricci 小而全曲率大的现象 [8]；比较非零 ±1 与零归一化、固定紧流形、输入收敛范数和能量条件。Ge–Jiang 的正则性反例针对其他精确方程类别 [9]。不能用 Anderson 的一般存在性结论声称这些输入曲率尖峰不可能：存在另一 Einstein 度量与当前度量具有曲率上界不是一回事 [10]。

10 进一步突破的三个方向，按新信息选择而非同时铺开

10.1 构造定理的范围与锋利性

先完成定理3.1对目标4.1的严格应用与 prior-art 对照。随后再问：$1/|\log a|$ 是该匹配问题的必要阶还是特定构造损失？能否在存在非零固定二次失配时得到模型内的匹配下界？如果只在限定环带/规范中得到下界，就标明限定，不能叫普遍最优。

推广到 ADE 群或其他 Ricci-flat ALE 时，要分别判断：群不变量 Weyl 空间、核心源方程的可解性、尾项阶数、可积性和标记。某个表示的维数计算不是非线性存在证明。多层气泡树和变化节点数的统一结论，应在固定单层结果核准后再考虑。

10.2 精确 Einstein 的产生或局部障碍

选择一个真正可算且与原题相关的混合行，完整处理式(8.1)。可先用已知精确族作规范和系数的单元测试，再转向未知行。数值只用于发现和排除错误公式，严格结论需要解析符号或区间余项与逆估计。若不能控制同阶项，则停止把单个正系数解释为不存在性。

10.3 与全局无 Einstein 地理结合

将已证明 $e_\sigma(M) = 0$ 的实际标记流形交给 A03；明确其定向、整数交叉形式、基本群、奇点消解方式、已知正标量曲率及可适用障碍。由 A03 判断无 Einstein 证书是否真作用于此 smooth type。不能换成只同胚、只 Kähler 不同或只某个 bundle 结构相同的流形。

若找不到适配的全局障碍，可以研究这些流形的 Einstein 存在性，不把研究锁死在预设反例上。新的精确度量同样具有独立价值，但它只解决所覆盖的实例，不自动证明 P_4^σ。

11 Prior-art 审计表与不能写死的主张

来源/对象	必须承认的已有部分	需要逐命题确认的新增部分
Biquard、MV	首障碍、核心线性方程、特定解消框架	是否在该框架外通过缓慢 Weyl 调整达到两侧无权点态缺陷趋零。
Ozuch II §7.3	有限 L^p 逼近、单侧 Ricci、对数截断和明确 L^∞ 问题	固定标记 A1 构造是否回答该问题；不得宣称所有对数截断原创。
Ozuch 精确退化理论	Einstein 模空间附近的加权描述与障碍	本项目若得到新的精确系统结果，是否超出已有高阶障碍及可积性论证。
Brendle–Kapouleas	混合 EH、Ricci 与全曲率不同尺度行为	本项目的非零归一化闭流形尖峰是否有真正不同的精确假设和新结论。
内部有限计算	十维基、极化、角模、系数验证	有限模型如何进入完整几何定理；不能仅凭通过测试提升为全局结果。

本稿没有完成全球穷尽式查新。应沿上述论文的引用与被引关系搜索同一数学命题，保持范围和范数一致，记录“已有直接覆盖”“需要新步骤的推论”“目前未见等价结果”三种不同状态。

12 Step101 后的执行起点与成果收束

首先读取固定 A1 主笔记和累积原稿中核心的实际表达式，核准共同规范、O_2 尾项、正定性及尺度字典。把目标4.1写成一条单独推论，逐项检查原文粘合数据和 GH 收敛；这比立即继续第 101 个 Green 系数计算更能判断构造的真实贡献。

若上述内容闭合并通过命题查新，可整理为“固定解消上的点态 Ricci 近 Einstein 构造”论文。建议结构为：精确构造定理；与已有解消结果的差别；核心源方程；Weyl 核插值；全局误差与 GH 极限；公开问题的应用；适用边界与反例。手性高阶计算只有产生进一步几何结论时才作为主结果，否则留作后续论文或技术附录。

然后依据真实进展在精确约化、范围推广、全局拓扑连接中选择一个主攻对象。不得把三个方向同时列为已经完成；也不因“论文已可成篇”冻结所有更强可能。A01 提供刚性与正则性要求，A03 提供全局 smooth-type 证书，本会话提供完整构造及其参数误差。

13 重要原稿与可继续使用的模块

构造主笔记 `Sessions/S0910A02/workspace/notes/step83_near_pinched_construction_and_frontier_reduction.md`

十维 Weyl 核检查 `Sessions/S0910A02/workspace/scripts/step83_full_weyl_log_annulus_audit.py`

原始核心与对数匹配 `Skills/qiushi-yau26/references/research/20260912.tex`

尺度与多极投影修正 `Sessions/S0910A02/workspace/notes/step68_spectral_symmetry_and_multipole_gate.md`

通量与形式化范围 `Sessions/S0910A02/workspace/notes/step69_preceptor_flux_kernel_formalization_review.md`

高阶尺度边界 `Sessions/S0910A02/workspace/notes/step74_ell_classification_tower_impossibility_and_hardness_propagation.md`

CZ 尖峰 `Sessions/S0910A02/workspace/notes/step11_cz_spike_and_proposition_A.md`

AA/BB 同手性消去 `Sessions/S0910A01/workspace/notes/step100_chirality_cancellation_proof.md`

遗漏模式修正 `Sessions/S0910A01/workspace/notes/step87_missed_mode_green_correction.md`

原报告第 94–100 步保留节点权重、物理源锥、规范不变性与二次项选择规则；第 83–85 步保留构造与变分关系；第 60–74 步保留被修正的缓慢 Weyl 变化、通量临界尺度。恢复旧笔记时同时读其后修正，不读取最早的成功摘要替代最终版本。

13.1 不能再次引入的结论

禁止把 $\det R_{\pm} = 0$ 等同于 Kähler 存在性；禁止把 bare 核心失败等同于 corrected 核心失败；禁止把局部障碍等同于全局无 Einstein；禁止把全同手性 KE 一致性测试当作所有混合行的自作用已解；禁止用比信号更大的余项推断符号。已知有理拓扑不等于已知 smooth type；已知一列退化极小化序列也不等于全局无光滑极小值。

14 结果交付与论文标准

研究结论以具体命题和证明为单位，而不是以 Agent 数量、步数或平台认可次数为单位。同一公式在多个会话复算，可以提高证据质量，不产生多项独立新发现。

可完成的结果应及时冻结成可独立阅读的数学稿：准确的假设与量词，新增结论相对最接近文

献的差别，所有分析接口及常数依赖，完整证明，必要时附有限计算及独立复算说明。假设增多或结论缩小必须在主定理中显式反映。无需等到整个 Yau26 解决才允许发表严谨的中间结果，也不把一个证明链拆成若干缺乏独立贡献的论文。

Annals、Inventiones、JAMS、Acta 可以作为高质量写作与结果强度的目标，但任何文件都不预设已达到其录用标准。完整性、首创性、重要性和选刊是四项判断。用经典工具证明新的重要定理可以完全原创；出现一个新名称、搜不到同名词或构造了“框架”，并不能确认首创性。按精确命题及假设进行查新，并记录最近定理、包含关系及真正新增的证明步骤。

无论本轮选择论文收束还是进一步探索，结束时只需留下四类必要材料：更新后的主定理与证明；当前最小未闭合命题；确切被否定的模型及原因；可供同伴直接使用的来源、版本和计算。除非出现新的反证或新缺口，不再次从零争论已审读的同一结果。反过来，发现具体错误就修正所有依赖它的结论，而不是只新增一份不被后续读取的纠错说明。

参考文献

[1] S.-T. Yau, *Problem Section*, in *Seminar on Differential Geometry*, Annals of Mathematics Studies 102, Princeton University Press, 1982, pp. 669–706. 历史题页仍需在工作区逐字核对；本稿采用任务书中的区间命题。

[2] O. Biquard, *Désingularisation de métriques d'Einstein. I*, arXiv:1105.4904; Invent. Math. (2013). https://arxiv.org/abs/1105.4904. DOI: https://doi.org/10.1007/s00222-012-0410-7. 曲率障碍及满足相应非退化条件的解消；非紧渐近双曲充分性不直接成为紧致任意轨形充分性。

[3] P. Morteza and J. A. Viaclovsky, *The Calabi metric and desingularization of Einstein orbifolds*, J. Eur. Math. Soc. 22 (2020), 1201–1245. https://arxiv.org/abs/1610.02428. DOI: https://doi.org/10.4171/JEMS/943. 高维 Calabi 模型与四维 EH 的旋转、可积性必须区分。

[4] T. Ozuch, *Noncollapsed degeneration of Einstein 4-manifolds, I*, arXiv:1909.12957; Geom. Topol. (2022). https://arxiv.org/abs/1909.12957.

[5] T. Ozuch, *Noncollapsed degeneration of Einstein 4-manifolds, II*, arXiv:1909.12960v2; Geom. Topol. 26 (2022). https://arxiv.org/abs/1909.12960. 本轮重点核对 §7.3、Corollary 15、Remarks 50–51 及明确的 L^∞ 问题；编号以该 arXiv 版本为准。

[6] T. Ozuch, *Higher order obstructions to the desingularization of Einstein metrics*, arXiv:2012.13316. https://arxiv.org/abs/2012.13316.

[7] T. Ozuch, *Integrability of Einstein deformations and desingularizations*, arXiv:2105.13193. https://arxiv.org/abs/2105.13193. 与上一条是不同文献，不混写题名、结论和发表信息。

[8] S. Brendle and N. Kapouleas, *Gluing Eguchi–Hanson metrics and a question of Page*, Comm. Pure Appl. Math. 70 (2017), 1366–1401. https://arxiv.org/abs/1405.0056. DOI: https://doi.org/10.1002/cpa.21678. 混合取向 EH 构造及 ancient Ricci flow 是小 Ricci、大全曲率现象的重要 prior art；零 Einstein 常数与本项目 ± 1 归一化须分别比较。

[9] H. Ge and W. Jiang, *ϵ-regularity for shrinking Ricci solitons and Ricci flows*, arXiv:1707.05511. https://arxiv.org/abs/1707.05511. 本轮核对 Theorem 1.1、Theorem 3.4；后者为有界 Ricci 的尺度选择，不是一般有界 Ricci 的点态曲率结论。

[10] M. T. Anderson, *Ricci curvature bounds and Einstein metrics on compact manifolds*, J. Amer. Math. Soc. 2 (1989), 455–490. https://doi.org/10.1090/S0894-0347-1989-0999661-1. 本轮确认文献身份，未取得所需 Corollary B(4) 的完整原文；不得据二手概述填写其假设或用它排除输入曲率尖峰。

[11] Qiushi Engine 项目资料：2026-09-15 进展包、2026-09-16 逐步归档，S0910A01/A02/A03 各 100 步 meta-trace；源文件名与本地工作区定位见正文。原稿、脚本与摘要须分别识别，不能把记录中的成功标签视作外部定理。

[12] 用户在本会话提供的 Codex 原稿审读报告（截至 2026-09-16）：Sessions/S0910A03/workspace/briefing/Yau26_uniform_gap.tex，重点位置原稿约第 277 行；另核查 A02 第 83 步构造笔记。结论为在所审读依赖链中未发现实质缺口，且精确拓扑间隙不依赖 (SC)。本引用是审读报告的来源定位，不声称原稿全文已包含于归档。